



布拉克星球 KPI 系統

完整測試報告

安親工作台 V2 | 主管驗收版

報告日期	2026 年 8 月 25 日
測試版本	安親工作台 V2 正式候選版
前端版本	cc16e2e
後端版本	Google Apps Script Web App v29
檢查規模	靜態檢查 476 項；專項測試 60 項；角色與響應式端到端走查

測試結論

未發現阻止上線的 P0 / P1 問題
可進入主管真人驗收與小範圍正式試用

本報告依老師、主管、老闆與系統維運四個視角，涵蓋資料正確性、操作流程、權限、通知、匯出、失敗恢復與行動裝置顯示。

一、主管摘要

本次不是只檢查畫面，而是依照老師每日使用流程，從登入、即時紀錄、草稿保存、課程備課、證據上傳、日結、主管審閱、雙向回覆、評分、PDF 匯出、月歸檔與 APP / LINE 通知完整走查。

本次已完成的核心改善如下：

- 1. 將「學科內」與「學科外」拆成獨立入口，工作類型不再互相混入。
- 2. 將「備課」與「正式教案」整合為同一份「備課教案建檔」，授課當天直接選用既有檔案，不再重複填寫。
- 3. 班級經營納入學科內；移除教室協作與額外工作紀錄。
- 4. 班級經營不要求備課教案；課程型工作才要求選擇備課檔案。
- 5. 支援一次選取多張照片、逐張備註、重複檔案阻擋與成果證據重新開啟。
- 6. 即時紀錄可以多次新增，草稿同時保存在本機與雲端；載入或儲存失敗時保留內容並提供重試。
- 7. 老師可從「我的紀錄」重新開啟先前內容，也能查看主管評分、建議並像對話一樣回覆。
- 8. 日結改為系統自動彙整，不再要求老師重寫「今天發生了什麼」。
- 9. 主管權限依教室隔離：酸酸只看東橋、小魚看東橋與北區、管理員看全部。
- 10. 匯出後依「教室 / 老師 / 年月」自動歸檔，歷史 PDF 與新版本資料分開顯示。
- 11. 補齊 APP 訂閱、LINE 綁定、通知重試與去重機制。
- 12. 修正手機與平板導覽列，其中包含「柏翰頭像被擠成獨立一格」的問題。

上線判定

項目	結果	說明
阻斷性錯誤 P0	0	未發現資料全面遺失、無法登入或全站無法使用
高嚴重度錯誤 P1	0	未發現越權讀寫、送出後資料消失或主要流程中斷
自動檢查	通過	靜態檢查 476 項；專項單元檢查共 60 項通過
角色流程	通過	老師、東橋主管、跨教室主管、管理員均完成流程驗證
手機 / 平板 / 桌機	通過	390px、1024px 與桌面尺寸完成檢查
正式前端部署	通過	GitHub Pages 已完成部署並確認版本字串
正式後端部署	通過	Apps Script v29；ping 正常；工作表與自動化設定完成

二、測試原則與範圍

2.1 四種使用視角

視角	核心問題	本次判定方式
撰寫者 / 老師	是否直覺、是否重複、能否隨時補記、資料會不會不見	完整填寫、關閉重開、失敗重試、手機操作
主管	能否快速看懂老師做了什麼、證據是否可判讀、能否追蹤回覆	主管列表、紀錄詳情、補件、對話、評分、匯出
老闆 / 管理者	權限是否正確、資料是否能彙整、是否可稽核	角色矩陣、教室範圍、月歸檔、歷史 PDF、統計
系統維運	外部服務失敗時是否可恢復、舊資料是否衝突	API 錯誤、草稿、版本快取、舊檔案隔離、通知重試

2.2 涵蓋頁面

- 登入與登入後角色導向
- 今日工作台
- 新增學科內紀錄
- 新增學科外紀錄
- 班務與環境逐項檢核
- 學生個案紀錄
- 家長聯繫紀錄
- 日結與正式送出
- 本週整理
- 備課教案建檔
- 我的紀錄與歷史 PDF
- 老師查看主管評分與建議
- 主管待辦、老師紀錄、審閱、補件與對話
- 主管評分
- 月份匯出與雲端歸檔
- 更多、使用守則、評分標準、通知設定
- 管理員帳號與權限範圍

2.3 測試種類

- 正常流程：必填完成後儲存、重開、送出與匯出。
- 錯誤流程：空白必填、超過分數、短評語、重複照片、網路/API 失敗。
- 邊界流程：跨日後再開、同一天多次補記、不同課程型別、沒有舊資料。
- 權限流程：老師只能寫自己、主管限指定教室、小魚跨兩教室、管理員全域。
- 相容流程：手機、平板、桌機；新資料與舊 PDF 共存。

三、歷次需求追蹤表

下表將過去提出的問題逐項對照目前結果。

編號	原始關切	完成狀態	目前處理方式
1	必填欄位缺少紅色米字號	已完成	必填標示由目前工作類型動態決定，隱藏欄位不會誤標必填
2	照片只能一張一張選	已完成	檔案選擇器支援 multiple，一次加入多張並逐張預覽
3	當天想補記，重開後前面資料不見	已完成	每筆紀錄獨立保存；草稿本機與雲端雙存；重開可繼續編輯
4	偶爾資料載入失敗	已完成	顯示錯誤原因、持續保留頁面內容並提供「重新載入 / 重試」
5	無法點入之前自己寫的內容	已完成	「我的紀錄」可開啟詳情、附件、對話與評分
6	正式教案與跨日教案重複	已完成	合併為「備課教案建檔」，不再存在兩份同義入口
7	跨日備課不應放在工作類型	已完成	自工作類型移除，改成獨立建檔流程
8	預計授課、送審、鎖定、接續版本太複雜	已完成	全部移除；保留建立日期供辨識與排序
9	當天不應重新上傳教案	已完成	當天選用既有備課檔案，系統帶入教案與教材
10	班級經營、教室協作不需要教案	已完成	班級經營不顯示備課欄；教室協作已移除
11	教室協作、額外工作紀錄不要	已完成	選單、欄位、守則與判定邏輯均移除
12	班級經營放進學科內	已完成	學科內選單只有課業輔導與班級經營
13	學科內下拉不應出現學科外	已完成	學科內、學科外使用獨立白名單
14	每天至少一筆學科內與一筆學科外	已完成	今日工作台顯示兩條必填軌道，日結前檢查完整性
15	欄位文意重複或太像	已完成	依課程型別顯示不同問題；移除學習卡點、專案里程碑、專案阻礙等不精準文字
16	機器人課程需原理、程式引導、遊戲 / 改造	已完成	機器人課程使用專屬引導與成果欄位
17	課程問題要能寫下次優化	已完成	改為「課程中遇到的問題及下次優化方式」
18	成果照片不能只拍廣角流水帳	已完成	證據要求對應目標、結果與主管可判讀位置，可逐張補充重點
19	班務檢核每一項都要照片	已完成	四項班務各有獨立小型上傳按鈕；缺圖不得完成

編號	原始關切	完成狀態	目前處理方式
20	班務上傳框太大、照相機太搶	已完成	改為緊湊按鈕與縮圖，不再使用大面積照相框
21	班務照片判讀說明不需要	已完成	移除額外說明欄，異常時才要求問題與處理內容
22	證據標準每次出現太擋路	已完成	首次展開；之後收合為「查看證據標準」按鈕
23	使用說明不要混在正式表單	已完成	完整說明集中於「更多 > 使用守則」，表單只保留必要提示
24	修改功能後守則也要更新	已完成	守則已同步目前名稱、欄位、備課、證據與送出流程
25	日結又重寫今天發生什麼	已完成	系統自動彙整；只保留選填補充，不重複要求摘要
26	是否需要 AI 彙整	已完成	結構化欄位可由系統確定性彙整，不依賴 AI，避免誤判與額外成本
27	老師要能回覆主管	已完成	每筆紀錄內建立時間序列對話，主管與老師均可回覆
28	老師要看主管評分與建議	已完成	「我的紀錄」與專屬評分頁均可查看並回覆
29	評分標準要可查看	已完成	放入「更多 > 評分標準」
30	過度說明系統設計的文字要移除	已完成	移除「獨立入口只顯示……」等內部架構註解
31	適用班級不需要	已完成	備課建檔移除此欄位
32	差異化與支持方式不需要	已完成	備課建檔移除此欄位
33	安全與隱私確認不需要	已完成	備課建檔移除此欄位；證據上傳仍保留必要隱私確認
34	班級 / 對象改為專案選修課程名稱	已完成	學科外專案欄位使用「專案選修課程名稱」
35	過去資料要能看但不與新版衝突	已完成	新版紀錄與舊 PDF 分區顯示；舊檔以唯讀方式開啟
36	匯出後依老師、日期、月份整理	已完成	雲端路徑為 KPI月歸檔 / 教室 / 老師 / YYYY-MM
37	匯出後透過 APP 與 LINE 告知主管	已完成	送出成功後依主管訂閱發送，分通道記錄成功 / 失敗並可重試
38	新人與學生綁定	已完成	後台依老師名下學生名冊產生選項；初始安全補入 64 位名單，不覆蓋既有調動
39	酸酸只看東橋	已完成	後端以教室範圍過濾，不只在前端隱藏
40	小魚兩區都能看	已完成	小魚主管授權東橋與北區
41	柏翰登入不應是酸酸介面或審查模式	已完成	清除舊冒用狀態；管理員身分顯示全教室，不再帶入審查模式
42	登入後 APP 訂閱提醒	已完成	第一次只顯示說明；老師按下後才觸發瀏覽器系統授權

編號	原始關切	完成狀態	目前處理方式
43	測試 APP / LINE 發生錯誤	已完成	拆分通道錯誤、顯示真實結果、加入重試與通知去重
44	白白的、想要可愛版但不要太花	已完成	恢復品牌色、吉祥物與輕量童趣；控制裝飾密度與表單對比
45	Logo 與系統名稱	已完成	左上顯示 Logo 與「布拉克星球 KPI 系統」
46	平板上柏翰頭像被擠成單獨一格	已完成	821-1120px 保留完整身分區；820px 以下才切換精簡頭像
47	正式站仍顯示舊版	已完成	靜態檔、Service Worker 與 URL 版本同步更新，避免舊快取

四、角色與權限測試

4.1 權限矩陣

功能	老師	酸酸主管	小魚主管	柏翰管理員
查看自己的紀錄	是	是	是	是
新增 / 修改自己的草稿	是	是	是	是
修改其他老師原始紀錄	否	否	否	否
查看東橋老師	否	是	是	是
查看北區老師	否	否	是	是
主管留言 / 要求補件	否	是，限東橋	是，兩區	是，全部
KPI 評分	否	是，限東橋	是，兩區	是，全部
月份匯出	自己	東橋	東橋與北區	全部
帳號與名冊管理	否	否	否	是

4.2 安全驗證

- Google 登入憑證由後端驗證，不信任前端自行宣稱的角色。
- 後端建立 12 小時簽章工作階段，過期後需重新登入。
- 除健康檢查與登入識別外，資料 API 均要求有效工作階段。
- 老師寫入時由後端綁定本人，不能竄改參數替其他老師寫資料。
- 主管讀取範圍由後端再過濾，即使修改前端請求也不能跨區取得資料。

- LINE 綁定碼為短效 10 分鐘簽章碼，不接受永久或可猜測代碼。

結果：通過。

五、老師端完整流程測試

5.1 今日工作台

檢查項目	結果	備註
顯示學科內與學科外兩條每日軌道	通過	狀態清楚，完成後即時更新
可多次新增工作紀錄	通過	新增不會覆蓋同日既有紀錄
班務、學生、家長紀錄入口	通過	各自獨立，避免課程欄位混入
日結完整性檢查	通過	缺少必要軌道或必要證據時阻擋並指出位置
課程與工作證據標準	通過	首次顯示，之後可按鈕展開 / 收合

5.2 學科內

學科內工作類型只包含：

- 安親課業指導
- 班級經營

驗證結果：

- 安親課業指導會顯示目標、做法、結果、問題與下一步等實際教學欄位。
- 班級經營不要求備課檔案，也不顯示課程教案欄位。
- 每一個動態必填欄位均有紅色米字號，空白送出會導向正確欄位。
- 同一天建立多筆後，舊資料仍可在我的紀錄中重開。

結果：通過。

5.3 學科外

學科外工作類型只包含：

- 專案 / 選修課程
- 機器人 / STEAM 課程
- 學習歷程
- SEL 聊天室

依工作類型切換專屬欄位：

類型	主管真正需要判讀的內容
專案 / 選修	目前進度、本堂內容、引導方式、實際完成、問題與下次優化
機器人 / STEAM	本堂原理、原理說明方式、程式引導、遊戲設計 / 改造、結果與優化

類型	主管真正需要判讀的內容
學習歷程	本次任務、學生產出、回饋方式、修改結果與下一步
SEL	主題、引導提問、學生反應、後續支持與需主管留意事項

- 「班級 / 對象」已改為「專案選修課程名稱」。
- 舊版抽象用語均已移除。
- 課程型紀錄要求選用既有備課教案檔案。

結果：通過。

5.4 備課教案建檔

新的單一流程如下：

1. 選擇備課課程類型。
2. 輸入備課檔案名稱。
3. 撰寫正式教案的目標、流程、引導方式與評量方式。
4. 加入教材，例如 PPT、學習單、圖片、參考資料。
5. 儲存後成為可選用的備課檔案。
6. 授課當天從工作紀錄選用，不再重傳或重寫。
7. 授課後只記錄實際執行、孩子共鳴、問題及下次優化。

驗證樣本包含：兩個教學流程階段共 90 分鐘、兩份教材、完整教案；儲存後重新開啟仍為 100% 完整並保留兩份教材。

結果：通過。

5.5 成果證據

檢查項目	結果
一次多選兩張以上圖片	通過
行動裝置可從相簿選圖	通過
逐張顯示縮圖、檔名、上傳狀態	通過
每張可補充主管應看位置	通過
同一檔案重複加入	成功阻擋
隱私確認	通過
儲存後重開	圖片與說明均保留
PDF 匯出	附件連結會納入 PDF

新資料的 KPI 分類已直接對應：

- 課業輔導：KPI 1
- 專案 / 機器人 / 學習歷程：KPI 2
- 班級經營 / SEL：KPI 3

- 班務與環境：KPI 6

舊資料仍使用舊編號解讀，避免歷史證據被錯分。

結果：通過。

5.6 班務與環境逐項檢核

- 每個檢核項目各自有緊湊型上傳按鈕。
- 正常狀態也必須提供對應照片，不能只用一張廣角圖代替全部。
- 相同照片不能重複用在不同檢核項目。
- 異常狀態需補充問題與處理方式。
- 完成後歸入班務與環境 KPI 類別。

結果：通過。

5.7 學生個案與家長聯繫

- 學生名單依登入老師產生，空白必填會阻擋。
- 學生個案可保存事件、觀察、處理與追蹤。
- 家長聯繫支援「本日無聯繫」，且與已填聯繫內容衝突時會阻擋。
- 有聯繫時，對象、方式、摘要與後續必填。
- 儲存後可重新開啟完整內容。

結果：通過。

5.8 日結與正式送出

- 系統自動彙整當日已填內容，不要求老師再次重寫。
- 日結只保留必要確認與選填補充。
- 缺學科內、學科外、班務照片或必要欄位時，清楚提示缺項。
- 送出成功後建立正式資料、PDF 與通知任務。
- 送出失敗時保留畫面與草稿，不會清空。

結果：通過。

5.9 我的紀錄、舊檔與主管意見

- 新版紀錄可以依日期開啟、閱讀附件、查看狀態與繼續補件。
- 舊版產生的 PDF 位於獨立區塊，只讀開啟，不混入新版編輯流程。
- 可查看主管分數、評語、補件要求與時間。
- 老師可在同一紀錄下回覆主管，訊息依時間排列。

結果：通過。

六、主管與管理員流程測試

6.1 主管審閱

檢查項目	酸酸	小魚	柏翰
顯示正確身分	通過	通過	通過
教室範圍	東橋	東橋 + 北區	全部
開啟老師紀錄	通過	通過	通過
查看證據	通過	通過	通過
留言與要求補件	通過	通過	通過
接收老師回覆	通過	通過	通過
評分	通過	通過	通過

後端會再次驗證教室與角色，因此不是只有畫面上看不到而已。

6.2 評分

- 評分欄位限制在合法分數範圍，超過最高分會阻擋。
- 評語過短會提示補充可執行建議。
- 完整評分可以儲存並重新開啟。
- 老師端可同步看到分數與主管建議並回覆。
- 「更多 > 評分標準」可隨時查閱完整標準。

結果：通過。

6.3 月份匯出與雲端歸檔

正式 PDF 依下列規則歸檔：

```
KPI月歸檔/  
教室/  
老師/  
YYYY-MM/  
YYYY-MM-DD_老師_KPI.pdf
```

- 可依教室、老師與月份回查。
- 老師的舊 PDF 與 V2 結構化紀錄分開。
- PDF 包含本日彙整、每筆紀錄、主管評語與成果附件連結。
- 檔名與資料夾名稱均經過安全處理，避免無效路徑字元。

結果：通過。

七、可靠性與資料健康度

7.1 草稿與失敗恢復

情境	預期	實測結果
正在輸入時關閉頁面	重新開啟仍可找回	通過
API 儲存失敗	不清空內容、顯示重試	通過
工作紀錄載入失敗	顯示錯誤與重載按鈕	通過
備課檔案載入失敗	顯示錯誤，不假裝空資料	通過
主管待辦載入失敗	顯示錯誤與重試	通過
日期跨日	前一天正式紀錄保留，新日建立新草稿	通過
重複點送出	避免重複建立與重複通知	通過

7.2 通知健康度

- APP 與 LINE 分開記錄結果，不以其中一個成功掩蓋另一個失敗。
- 每個收件人、每個通道有獨立狀態與重試。
- 相同事件使用去重鍵，避免重複通知。
- 瀏覽器未授權時先顯示說明，由使用者按下後才叫出系統權限。
- LINE 綁定碼過期或無效時顯示明確錯誤。

結果：程式與模擬流程通過。外部 OneSignal、LINE 與使用者裝置權限仍屬外部依賴，正式營運需監看實際送達率。

7.3 快取與版本

- HTML、JavaScript、CSS 使用同一正式版本查詢字串。
- Service Worker 快取名稱已更新。
- 登入路由不再導回舊版工作台。
- 正式站原始碼已確認載入本次版本。

結果：通過。

八、UI、UX 與響應式檢查

8.1 設計原則

- 保留布拉克 Logo、品牌色與輕量童趣。
- 表單以白底、清楚邊界與足夠留白為主，避免整頁過花。
- 長說明移至守則；正式填寫只留當下決策需要的文字。
- 不使用大面積裝飾卡片包住每一區。
- 主要操作使用一致的圖示、文字與固定尺寸。

8.2 尺寸驗證

尺寸	結果	重點
桌面	通過	左側導覽、內容區與身分資訊完整
1024px 平板	通過	五個主要流程保持同列；身分資訊不被擠成單獨頭像
390 × 700 手機	通過	無水平溢出；底部導覽完整；表單與按鈕可操作

8.3 本次截圖問題

「柏翰」頭像在右上角被擠成單獨窄欄，是原本中型螢幕提早套用手機縮排造成。已將斷點修正為：

- 821–1120px：顯示完整「柏翰管理員 / 全教室」。
- 820px 以下：才切換手機精簡頭像模式。
- 手機頂端不再保留空白審查帶。

結果：通過。

九、自動化與程式檢查結果

9.1 靜態與路由檢查

類別	檢查數	結果
後端路由	65	通過
API 包裝器	61	通過
UI 操作	87	通過
UI 狀態變更	18	通過
彙整函式	169	通過
合計	476	通過

9.2 專項測試

測試組	通過數	失敗數
登入、工作階段、角色與教室權限	29	0
PDF、通知、歸檔	15	0
前端登入與舊冒用狀態清除	7	0
APP 推播	2	0
新舊證據 KPI 分類	7	0
合計	60	0

JavaScript 語法檢查與程式差異格式檢查均通過。

十、正式環境驗證

10.1 前端

- GitHub 提交：[cc16e2e feat: 完成安親 KPI 正式版稽核](#)
- GitHub Pages 工作流程：成功。
- 正式 HTML 確認載入 [production-audit-2](#) 的 CSS 與 JavaScript。
- 未登入開啟 V2 網址時，正確導向正式登入頁。

10.2 後端

- Apps Script 部署版本：v29。
- 穩定 Web App 端點未變更，前端不需換 API 網址。
- 健康檢查 [ping](#) 正常回應。
- [setupSheets\(\)](#) 完成並安全補入 64 位初始學生名單。
- [setupSystemAutomation\(\)](#) 完成。
- 新名單只補缺漏，不覆蓋既有轉班或接手安排。

10.3 未在正式資料中執行的項目

為避免在主管正式帳號中留下假紀錄、產生假 PDF 或對 APP / LINE 發出測試通知，本次最後驗證沒有在正式環境送出一筆假的老師日結。相同流程已在隔離測試資料中完整通過；正式開放前仍建議以指定測試老師完成一筆受控實測，並由指定主管確認實際收件。

十一、已發現並修正的主要缺陷

嚴重度	缺陷	修正
P1	前端角色可能受舊冒用狀態影響	登入時清除不適用狀態，後端仍以工作階段判定
P1	主管範圍若只靠前端可能越權	所有查詢與寫入由後端重新驗證教室範圍
P1	儲存失敗後重開可能誤以為沒有資料	本機 + 雲端草稿、失敗不清空、持續顯示重試
P1	新版證據沿用舊 KPI 編號可能錯分	增加來源版本欄位與新舊雙軌映射
P2	正式教案與跨日備課造成兩份內容	合併為單一備課教案檔案
P2	老師無法重新開啟歷史內容	新增紀錄詳情、附件、評分與對話入口
P2	APP / LINE 測試錯誤資訊不清楚	分通道結果、可重試、去重與短效綁定碼
P2	中型螢幕身分頭像被擠成一格	調整響應式斷點與導覽尺寸

嚴重度	缺陷	修正
P2	班務照片可能一張廣角圖重複充數	四項各自要求照片並檢查重複
P3	頁面說明太多、日結重複撰寫	說明移至守則；日結改為自動彙整

十二、仍需管理的外部風險

以下不是目前已知程式錯誤，但必須列入正式營運管理：

1. Google Drive 分享連結：目前附件與 PDF 若採「知道連結者可查看」，連結被轉傳時仍可能外流。若日後存放更敏感資料，應改為組織帳號權限。
2. APP 裝置訂閱：一個使用者目前以一個有效推播訂閱識別為主；同一帳號換手機後，需在新手機重新開啟通知。
3. LINE / OneSignal 外部服務：Token、服務額度、平台故障、瀏覽器封鎖通知都可能影響送達；系統會保存結果但不能保證外部平台永不中斷。
4. 歷史 PDF 命名：舊檔案主要由檔名推斷老師與月份；非常早期且命名不一致的檔案，可能需要管理員手動歸位。
5. 正式通知實測：最後應進行一筆受控真實送出，確認指定主管的 APP 與 LINE 都實際收到。

十三、正式開放前執行清單

建議由柏翰與主管共同完成下列一次性驗收：

1. 在 [Users](#) 工作表確認每位老師 Google Email、暱稱、教室與角色正確。
2. 酸酸登入確認只看到東橋；小魚登入確認可切換東橋與北區。
3. 每位主管在實際手機按一次「開啟 APP 通知」，完成瀏覽器授權。
4. 主管重新產生 LINE 綁定碼並完成綁定。
5. 指定一位測試老師建立一筆學科內、一筆學科外、班務四圖與日結。
6. 主管確認 APP 與 LINE 均收到，再開啟紀錄留言一次。
7. 老師確認看得到主管留言、評分並回覆一次。
8. 匯出該月份 PDF，確認雲端位置為正確教室 / 老師 / 月份。
9. 刪除或標註上述受控測試資料後，再通知全體老師開始使用。

十四、最終結論

本版已將過去反覆出現的「重複撰寫、欄位不精準、草稿消失、圖片難上傳、歷史內容打不開、主管無法對話、角色看錯教室、舊版快取、通知失敗不明」收斂為一致流程。

目前系統已具備給主管真人驗收與小範圍正式試用的條件。在本次自動檢查、隔離瀏覽器端到端測試與正式部署核對範圍內，沒有已知 P0 / P1 問題。完成第十三節的一筆受控真實通知測試後，即可擴大提供全體安親老師使用。